

PLAN DE PRUEBAS

Licenciatura en Ingeniería de Software

Universidad Veracruzana

EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA
LUIS DONALDO ORTIZ GARCÍA

Taller de Prueba
de Software

Contenido

Control de Versiones.....	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito del Documento	3
1.2 Alcance de las Pruebas	3
Inventario de Requisitos Funcionales (RF).....	3
1.2.1 Funciones Out-of-Scope para el MPV	5
1.2.2 Definición de MPV mediante Casos de Uso 2.0	6
Paso 1. Panorama General	6
Paso 2. Narración del Flujo Básico: CU-02 Cobro Automatizado	6
Paso 3. Narración del Flujo Básico: CU-02 Cobro Automatizado	7
Paso 4. Pruebas de Aceptación por Porción (Criterios Dado/Cuando/Entonces).....	7
1.3 Referencias	8
2. Contexto de las Pruebas.....	8
2.1 Elementos de Prueba	8
2.2 Riesgos de Producto	9
2.3 Riesgos del Proyecto	10
3. Estrategia de Pruebas.....	10
3.1 Niveles de Prueba	10
3.2 Tipos de Prueba	11
3.3 Técnicas de Diseño de Pruebas	11
3.4 Criterios de Inicio.....	12
3.5 Criterios de Aceptación	12
4. Gestión de la Ejecución	13
4.1 Cronograma de Actividades	13
4.2 Roles y Responsabilidades.....	13
5. Ambiente y Herramientas	14
5.1 Requerimientos de Hardware y Software	14
5.2 Herramientas de Soporte	14
5.3 Gestión de Configuración de Ambiente.....	14
6. Gestión de Defectos.....	15
6.1 Proceso de reporte de incidencias.....	15
6.2 Escala de severidad y prioridad	15

7. Entregables de Pruebas	16
7.1 Listado de documentos a entregar.....	16

Control de Versiones

Autor	Versión	Fecha	Cambio
Edgar Vázquez García	0.0.0	04/05/2026	Creación de documento inicial.
Edgar Vázquez García	0.0.1	06/05/2026	Se añade la sección 1.
Luis Donald Ortiz García	0.0.2	06/05/2026	Se añade la sección 2.
Edgar Vázquez García	0.0.3	08/05/2026	Se añade la sección 3. Se estandariza formato en todas las tablas.
Edgar Vázquez García	0.0.4	10/05/2026	Se reescribe sección 2-3 y se añade sección 4.
Luis Donald Ortiz García	0.0.5	10/05/2026	Se reescribe sección 1 y se añade la sección 5.
Edgar Vázquez García	1.0.0	11/05/2026	Se añade la sección 6 y 7. Integración final.

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente Plan de Pruebas es el resultado de un proceso de desarrollo y validación incremental llevado a cabo durante el periodo académico. A diferencia de un proyecto estático, **PayFlow** fue revelado y construido paso a paso a través de una serie de prácticas de laboratorio que abordaron desde la lógica matemática básica hasta la gestión compleja de estados financieros.

Este documento consolida esos esfuerzos individuales en una estrategia única para un **Mínimo Producto Viable (MPV)**. El propósito es definir cómo se validarán las funciones críticas que fueron "descubiertas" y programadas en cada etapa, asegurando que la integración de estos módulos cumpla con un estándar de calidad profesional bajo la norma **ISO/IEC/IEEE 29119**.

- **Validación de la Integración:** Asegurar que los módulos desarrollados de forma aislada (Prácticas 1 a 7) interactúen correctamente sin conflictos de datos.
- **Conformidad con Reglas de Negocio:** Verificar que cada regla lógica (descuentos, intereses, horarios) se ejecute según lo estipulado en los planteamientos.
- **Estabilidad del Core:** Garantizar una ejecución libre de errores críticos en los flujos que manipulan el saldo del usuario.

PayFlow trasciende la definición de una simple billetera digital o calculadora de gastos; se concibe como un ecosistema de estados entrelazados que actúa como un "Guardián" proactivo de la salud financiera del usuario joven. Su propósito fundamental es mitigar la fricción entre el deseo de consumo inmediato y la responsabilidad del ahorro a largo plazo, utilizando reglas de negocio rigurosas y límites de frontera que protegen el capital frente a hábitos impulsivos. A través de una arquitectura que prioriza el presupuesto mensual y automatiza el ciclo de vida de los compromisos recurrentes, PayFlow garantiza que cada decisión financiera sea validada por un marco de integridad y seguridad, permitiendo al usuario alcanzar sus metas sin sacrificar su estabilidad económica.

1.2 Alcance de las Pruebas

Inventario de Requisitos Funcionales (RF)

Para este MPV, como referencia se ha incluido un recuento de los requisitos derivados de las prácticas más significativas. Estos representan el "corazón" del sistema:

ID	Requisito Funcional	Descripción Técnica	Regla de Negocio
----	---------------------	---------------------	------------------

RF-01	Validación de Acceso al Sistema	Función que recibe edad (int) e identificacion_oficial (bool). Retorna string.	El acceso es "ACCESO_CONCEDIDO" solo si edad >= 18 Y identificacion_oficial == True. Caso contrario: "ACCESO_DENEGADO".
RF-02	Gestión de Suscripciones Gratuitas Stream Star	Evalúa star_points (int), horas_vistas (int) y suscripcion_activa (bool).	1. Si suscripcion_activa es True, rechaza (E1). 2. Si star_points >= 5000 y horas_vistas > 20, otorga gratis (E2). 3. Si tiene puntos, pero no horas, aplica 20% descuento (E3). 4. Otros: "Sigue participando" (E4).
RF-03	Transacciones Interbancarias	Procesa monto (float), hora (int 0-23) y tipo_cuenta (string: "Misma", "Débito", "Crédito").	1. Cuentas "Crédito" solo de 08:00 a 18:00 hrs. 2. A "Débito" > \$5,000 requiere token_activo=True. 3. Si es "Misma", no hay restricciones de horario ni monto.
RF-04	Cálculo de Interés Compuesto	Implementa la fórmula $A = P(1 + r)^n$ donde P es capital, r tasa y n meses.	No se permiten plazos (n) menores a 12 meses ni montos (P) negativos. r depende del riesgo (Bajo: 0.05, Alto: 0.12).
RF-05	Gestión de Estados de Inversión	Controla la transición de estados basados en el saldo actual y el monto invertido.	Si inversión > 50% del saldo actual: INVERSION_RIESGOSA. Si es <= 50%: INVERSION_ESTABLE. Usuarios CUENTA_NUEVA (< 3 meses) no pueden elegir "Alto Riesgo".
RF-06	Generación de Folio de Aprobación	Concatena <PERFIL>-<ESTADO>-<MONTO_REDONDEADO> tras una inversión exitosa.	Perfil: B (Bajo)/A (Alto). Estado: E (Estable)/R (Riesgoso). Si la inversión es rechazada por saldo o antigüedad, el folio debe ser None o "".
RF-07	Validación de Inversiones (Criterios Bancarios)	Decide si una inversión es ACEPTADA, RECHAZADA o REVISIÓN MANUAL.	1. Ideal (>=10k) + Riesgoso = Aceptada. 2. Mínimo (<10k) + Corto Plazo (<1 año) = Rechazada. 3. Conservador + Ideal + Largo Plazo = Aceptada. 4. Conservador + Ideal + Corto Plazo = Revisión Manual.
RF-08	Ciclo de Vida de Suscripción (Máquina de Estados)	Gestiona los estados: Inactivo, Activo, Mora, Suspendido, Cancelado.	El estado Mora dura 3 días tras falla de pago. Si se paga en Mora vuelve a Activo; si no, pasa a Suspendido. Cancelación solo desde Activo.
RF-09	Priorización de Ahorro (PMT)	Función de inicialización mensual que reserva fondos antes de permitir gastos.	Si Presupuesto Mensual < Meta Ahorro, cambia a "Alerta de Déficit". El ahorro es la prioridad número 1 antes que servicios u ocio.

RF-10	Monitoreo de Salud Financiera	Evalúa el porcentaje de saldo disponible respecto al total inicial.	Estado "Saludable" por defecto. "En Riesgo" si saldo < 10%. "Crítico" si saldo llega a 0 o negativo tras gastos variables.
--------------	-------------------------------	---	--

Para cumplir con la premisa de “menor esfuerzo y ahorro de recursos sin perder el rigor profesional”, se realiza una priorización rigurosa de las características vistas en las prácticas para determinar cuáles entran en el alcance del MPV.

ID	Característica (Funcionalidad)	Prioridad MPV	Justificación de la Prioridad
P-01	Validación de Acceso (RF-01)	Alta	Es el primer filtro de seguridad. Sin una validación de identidad y mayoría de edad, el sistema incumple normas legales básicas.
P-02	Cálculo de Interés Compuesto (RF-04)	Alta	Es el núcleo matemático de la "Capa Inferior". Un error aquí genera datos financieros falsos y pérdida de confianza del usuario.
P-03	Gestión de Saldo y Priorización (RF-09)	Alta	Es la propuesta de valor de PayFlow (Guardián). Si el ahorro no se reserva primero, el sistema falla en su misión principal.
P-04	Ciclo de Suscripción Streaming (RF-08)	Media	Crucial para la automatización, pero el sistema puede recalcularse manualmente si el cambio de estado (Mora/Suspensión) tiene errores leves.
P-05	Transacciones Interbancarias (RF-03)	Alta	Involucra salida de dinero y reglas de token. Un error en la validación de montos (> \$5,000) representa un riesgo financiero directo.
P-06	Validación de Inversiones (RF-07)	Media	Define si una inversión es aceptada o requiere ejecutivo. Es una regla de negocio importante para la rentabilidad del banco.
P-07	Generación de Folio (RF-06)	Baja	Es una funcionalidad de formato y trazabilidad. Si falla el string del folio, pero el cálculo es correcto, el valor para el usuario persiste.
P-08	Monitoreo de Salud Financiera (RF-10)	Media	Es una capa informativa/visual. Es vital para la experiencia de usuario, pero no impide que las transacciones se realicen.
P-09	Restricción de Perfil Cuenta Nueva (RF-05)	Alta	Regla de control de riesgos. Evita que usuarios sin historial (menos de 3 meses) realicen operaciones de alto riesgo.

1.2.1 Funciones Out-of-Scope para el MPV

Para garantizar la entrega de un núcleo funcional estable (MPV) en el plazo de 48 horas, se han excluido las siguientes características. Estas no serán objeto de pruebas unitarias ni de integración en esta fase.

Categoría	Función Fuera de Alcance	Justificación Técnica / Estratégica
Interfaz de Usuario	Diseño de Interfaz Gráfica (GUI/Frontend)	El sistema se validará exclusivamente mediante la lógica de consola y suites de pruebas en Python (pytest). No se requiere diseño visual.
Seguridad Avanzada	Encriptación de datos de grado bancario	Se validará la lógica de acceso (edad e ID), pero no se implementarán protocolos complejos de hashing o cifrado de bases de datos para esta simulación.
Integración Real	Conexión con APIs bancarias reales	Las respuestas de los bancos y servicios de streaming (como cobros aprobados o rechazados) se simularán mediante objetos "Mock" o datos estáticos de prueba.
Persistencia	Base de Datos Relacional (PostgreSQL/MySQL)	Para agilizar las pruebas, los datos se manejarán en estructuras de memoria volátil (diccionarios y listas de Python) o archivos JSON simples.
Notificaciones	Envío real de correos o SMS	Las alertas de "Saldo en Riesgo" o "Déficit de Ahorro" solo se generarán como mensajes en los logs del sistema o salidas de consola, sin envío externo.
Mantenimiento	Recuperación de contraseñas y edición de perfil	Aunque el contexto menciona la administración del perfil, para el MPV solo se probará la creación inicial y la validación de acceso para entrar al flujo financiero.

1.2.2 Definición de MPV mediante Casos de Uso 2.0

Paso 1. Panorama General

Actores Principales

- **Usuario Final:** Persona que gestiona su presupuesto, registra gastos y visualiza su salud financiera.
- **Sistema de Cobro (Simulado):** Script que ejecuta las reglas de negocio en fechas programadas.
- **Motor de Inversiones:** Componente que aplica las reglas lógicas para aceptar o rechazar solicitudes de inversión.

Casos de Uso (CU) Principales

- **CU-01:** Gestión y validación de acceso (Seguridad).
- **CU-02:** Ejecución de suscripciones y ciclo de estados (Mora/Activo).
- **CU-03:** Evaluación lógica de inversiones financieras.
- **CU-04:** Control de presupuesto y reserva de ahorro (Guardián).

Paso 2. Narración del Flujo Básico: CU-02 Cobro Automatizado

El **Usuario** tiene una suscripción configurada. Al llegar la fecha de cobro, el sistema PayFlow verifica si el **Saldo Disponible** es suficiente después de haber respetado la **Meta de Ahorro**. Si hay saldo, descuenta el monto, actualiza el estado a PAGADA y mantiene la Salud

Financiera estable. Este es el camino más valioso: la automatización que evita el olvido de pagos.

Paso 3. Narración del Flujo Básico: CU-02 Cobro Automatizado

El **Usuario** tiene una suscripción configurada. Al llegar la fecha de cobro, el sistema PayFlow verifica si el **Saldo Disponible** es suficiente después de haber respetado la **Meta de Ahorro**. Si hay saldo, descuenta el monto, actualiza el estado a PAGADA y mantiene la Salud Financiera estable. Este es el camino más valioso: la automatización que evita el olvido de pagos.

ID	Tipo	Descripción de la Porción (Slice)	Trazabilidad (RF)
SL-01	Camino	Cobro exitoso: Hay saldo suficiente, la suscripción pasa a Activa y el saldo disminuye.	RF-08, RF-02
SL-02	Extensión	Falla de pago y Mora: No hay saldo, la suscripción pasa a Mora por 3 días.	RF-08
SL-03	Extensión	Suspensión definitiva: Pasan los 3 días en Mora sin pago y el estado cambia a Suspendido.	RF-08
SL-04	Camino	Inversión Aceptada: Monto ideal + Perfil riesgoso (R1) o Conservador + Largo Plazo (R3).	RF-07
SL-05	Extensión	Inversión en Revisión: Casos que requieren intervención de un ejecutivo (R4, R5).	RF-07
SL-06	Camino	Reserva de Ahorro: Al iniciar el mes, el sistema aparta el ahorro antes que cualquier gasto.	RF-09
SL-07	Extensión	Acceso Denegado: Usuario menor de edad o sin identificación.	RF-01

Paso 4. Pruebas de Aceptación por Porción (Criterios Dado/Cuando/Entonces)

Porción	Criterio de Aceptación (Prueba de Aceptación)
SL-01	Dado un saldo de \$1000 y una suscripción de \$200, cuando se ejecuta el proceso de cobro, entonces el estado de la suscripción es ACTIVO y el saldo resultante es \$800.
SL-02	Dado un saldo de \$50 y una suscripción de \$200, cuando se intenta el cobro, entonces la suscripción cambia a estado MORA y el saldo permanece en \$50.
SL-03	Dado una suscripción que lleva 3 días en MORA, cuando el sistema valida el tiempo transcurrido sin pago, entonces el estado cambia automáticamente a SUSPENDIDO.
SL-04	Dado una inversión de \$15,000 (Ideal) y perfil RIESGOSO, cuando se evalúa la solicitud, entonces la respuesta del sistema es ACEPTADA.
SL-05	Dado una inversión de \$5,000 (Mínimo) y perfil RIESGOSO a largo plazo, cuando se evalúa la solicitud, entonces el estado es REVISIÓN MANUAL POR EJECUTIVO.
SL-06	Dado un presupuesto (PMT) de \$5000 y una meta de ahorro de \$1000, cuando inicia el mes, entonces el sistema reserva \$1000 y muestra un saldo operativo de \$4000.

SL-07	Dado un usuario de 17 años con identificación, cuando intenta ingresar, entonces el sistema retorna ACCESO_DENEGADO.
--------------	---

1.3 Referencias

Este plan de pruebas y las actividades subsecuentes de diseño y ejecución se fundamentan en las siguientes referencias normativas y directrices organizacionales:

1. **ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 (Software Testing - Concepts and Definitions):** Utilizado para la unificación del vocabulario técnico de pruebas dentro del equipo.
2. **ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 (Test Processes):** Como marco de referencia para el ciclo de vida de las pruebas (Planificación, Diseño, Ejecución y Cierre).
3. **ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (Test Documentation):** Plantilla y estructura formal adaptada para la redacción de este plan de pruebas.
4. **Política de Calidad de Software Financiero de PayFlow (V1.0):** Política interna que estipula que: *"Toda funcionalidad que manipule saldos, transacciones monetarias o datos de identidad debe contar con pruebas automatizadas que cubran tanto flujos idóneos (Happy Paths) como de error (Edge Cases), prohibiendo el paso a producción con pruebas unitarias fallidas."*
5. **Política de Automatización:** Todo caso de prueba diseñado para el Core del MPV debe ser implementado en Pytest. No se consideran válidas las pruebas manuales para la aceptación final de los requisitos RF-01 a RF-08.
6. **Política de TDD (Test-Driven Development):** Para los módulos "Por desarrollar", se seguirá un enfoque Red-Green-Refactor, donde el script de prueba se escribirá antes de la implementación lógica del SUT.

2. Contexto de las Pruebas

2.1 Elementos de Prueba

A continuación, se detalla el inventario técnico de los componentes que conforman el Core del MPV. Bajo el enfoque de Casos de Uso 2.0, cada elemento se considera un "Slice" de funcionalidad que debe ser validado de extremo a extremo.

ID Alcance	Módulo / Slice (CU 2.0)	SUT (Script de Producción)	Script de Pruebas (Pytest)	Estado Actual
SL-01	Cobro automatizado exitoso (Camino)	suscripcion_streaming.py	test_suscripcion_streaming.py	Implementado
SL-02	Fallo por saldo e inicio de MORA (Extensión)	suscripcion_streaming.py	test_suscripcion_streaming.py	Implementado

SL-03	Suspensión por vencimiento de gracia (Extensión)	suscripcion_streaming.py	test_suscripcion_streaming.py	Implementado
SL-04	Inversión Aceptada - Reglas R1, R3 (Camino)	inversiones.py	test_inversiones.py	Implementado
SL-05	Inversión en Revisión - Reglas R4, R5 (Extensión)	inversiones.py	test_inversiones.py	Implementado
SL-06	Inicialización: Reserva de Ahorro (Camino)	reserva_ahorro.py	test_reserva_ahorro.py	Pendiente
SL-07	Validación de Acceso Denegado (Extensión)	acceso_seguridad.py	test_acceso_seguridad.py	Implementado
SL-13	Transición de Salud a "En Riesgo" (Extensión)	monitor_salud.py	test_monitor_salud.py	Pendiente
SL-15	Inicio de sesión exitoso (Camino)	acceso_seguridad.py	test_acceso_seguridad.py	Implementado
SL-18	Transferencia exitosa (Misma cuenta/Débito)	transaccion.py	test_transaccion.py	Pendiente
SL-19	Rechazo por Política (Horario Crédito)	transaccion.py	test_transaccion.py	Pendiente
SL-20	Validación de Token (> \$5,000 Débito)	transaccion.py	test_transaccion.py	Pendiente

2.2 Riesgos de Producto

Modos de fallo críticos que comprometen la adecuación funcional (cálculos monetarios) o la integridad de estados (transiciones financieras inconsistentes).

Tipo de Riesgo	Descripción del Fallo Potencial	Impacto	Estrategia de Mitigación
Adecuación Funcional	Error de redondeo en la fórmula de interés compuesto ($A=P(1+r)^n$) que genere folios con montos incorrectos.	Alto	Implementación de pruebas unitarias con pytest.approx para validar precisión decimal y redondeo bancario.

Integridad de Estados	Una suscripción que no tiene saldo queda en estado PAGADA en lugar de cambiar a MORA.	Crítico	Pruebas de transición de estados (State Transition Testing) asegurando que el cambio de estado dependa de una confirmación booleana de saldo.
Lógica de Negocio	El sistema permite registrar un gasto de "Ocio" consumiendo el dinero ya reservado para el "Ahorro".	Alto	Pruebas de integración que validen que el saldo disponible para gastos sea siempre Saldo Total - Reserva Ahorro.
Consistencia de Datos	Generación de folios de inversión (B-E-1251) con formatos erróneos o nulos cuando la inversión fue aprobada.	Medio	Validación de tipos de retorno (strings) y uso de expresiones regulares en las pruebas para asegurar el formato del folio.

2.3 Riesgos del Proyecto

Tipo	Descripción del Fallo Potencial	Impacto	Estrategia de Mitigación
Integración	Incompatibilidad de Firmas: Que los módulos desarrollados por distintos compañeros no conecten por diferencias en los nombres de funciones o tipos de retorno.	Alto	Definición previa de un Contrato de Interfaz (nombres y tipos de datos) antes de iniciar la codificación final.
Gestión	Curva de Aprendizaje en Pytest: Familiaridad desigual con el uso de fixtures, mocks y parametrización entre los integrantes.	Medio	Sesión de Pair Programming para el primer caso de prueba de cada módulo y uso de una plantilla base de Pytest.
Comunicación	Desfase de Versiones: Uso de diferentes versiones de dependencias (Python/Pytest) que causen que las pruebas pasen en una máquina y fallen en otra.	Bajo	Uso de un archivo requirements.txt único y versionado en el repositorio compartido.
Cronograma	Cuello de Botella en Integración: Retrasos en la entrega de módulos base (Acceso) que impidan probar los módulos dependientes (Inversiones).	Alto	Uso de Mocks/Stubs para simular las funciones faltantes y permitir el avance de las pruebas de integración de forma asíncrona.

3. Estrategia de Pruebas

3.1 Niveles de Prueba

Se implementará un enfoque de pruebas ascendentes para asegurar la robustez del MPV:

- **Pruebas Unitarias:** Se validará de manera aislada la lógica interna de cada función de Python (ej. el cálculo de la fórmula de interés o la validación de edad). El objetivo aislar errores de lógica antes de que se propaguen.
- **Pruebas de Integración:** Se validará la comunicación entre las capas (Inferior, Media y Superior en el caso de inversiones) y la interacción entre módulos (ej. que el módulo de suscripciones interactúe correctamente con el saldo de la cuenta). Se enfocará en verificar que el flujo de datos sea consistente entre funciones.
- **TODO:** Tabla de 3 columnas para cada módulo donde se coloca el tipo de prueba que utilizara.

3.2 Tipos de Prueba

- **Pruebas Funcionales:** Orientadas a verificar que el sistema haga exactamente lo que los requisitos funcionales (RF) estipulan. Se basarán en criterios de aceptación del usuario. TODO: Cambiar por Pruebas Basadas en Experiencia.
- **Pruebas de Caja Negra:** El diseño de los casos de prueba se realizará ignorando la implementación interna del código, centrándose exclusivamente en que, ante una entrada específica (ej. transferencia fuera del horario) la salida sea esperada (rechazo).
- **Pruebas de Regresión:** Cada vez que se agregue una nueva funcionalidad al MPV o se corrija un bug, se ejecutará la suite completa de Pytest para garantizar que los cambios recientes no hayan roto las funcionalidades que ya eran estables. TODO: Remover ya que son un nivel, (VAN ARRIBA).
- **TODO:** Añadir de Caja Blanca.

3.3 Técnicas de Diseño de Pruebas

Para garantizar la calidad del MPV de **PayFlow**, se han seleccionado técnicas de diseño de **Caja Negra** que permiten maximizar la detección de errores en la lógica de negocio financiera con el menor número de casos de prueba posibles.

WARNING: Asegurar que Técnica de Prueba coincida con el Nivel de Prueba.

Id. Característica (Slices)	Id. Módulo	Técnica de prueba	Justificación de la técnica
SL-07, SL-15 (Acceso)	acceso_seguridad.py	Tablas de Decisión	Permite validar la combinación lógica de las dos condiciones obligatorias: Edad (≥ 18) y Posesión de ID. Al usar esta técnica, se garantiza que el sistema solo devuelva ACCESO_CONCEDIDO cuando ambas causas son verdaderas, cubriendo todos los escenarios de rechazo posibles.
SL-04 (Cálculo Interés)	inversiones.py	Tablas de Decisión	Se utiliza para gestionar las variables que alimentan la fórmula $A = P(1+r)^n$. La tabla asegura que se asigne la tasa (r) correcta según el perfil (5% o 12%) y que se validen simultáneamente las restricciones de

			plazo ($n \geq 12$) y capital no negativo antes de procesar el cálculo.
SL-01, SL-02, SL-03 (Ciclo Suscripción)	suscripción_streaming.py	Prueba de Transición de Estados	Es la técnica nativa para validar máquinas de estados. Verifica que el flujo de ACTIVO a MORA y finalmente a SUSPENDIDO ocurra solo si se cumplen las condiciones de tiempo (3 días) y falta de pago.
SL-18, SL-19, SL-20 (Transacciones)	transacciones.py	Análisis de Valores Límite (AVL)	Crucial para la regla del token y horario. Se deben probar los límites exactos: \$5,000.00 (sin token) vs \$5,000.01 (con token), y las horas 08:00 y 18:00 para transferencias a crédito.
SL-04, SL-05 (Validación Inversión)	inversiones.py	Tablas de Decisión	Dado que existen múltiples variables (Monto Ideal/Mínimo, Plazo Corto/Largo, Perfil Riesgoso/Conservador), esta técnica asegura cubrir todas las combinaciones de las reglas R1 a R6 sin dejar huecos lógicos.
SL-06 (Reserva Ahorro)	reserva_ahorro.py	Partición de Equivalencia (PE)	Divide el presupuesto total (PMT) en dos escenarios: "Suficiente para cubrir el ahorro" e "Insuficiente". Valida que el sistema dispare la Alerta de Déficit solo en la clase de equivalencia correspondiente.

3.4 Criterios de Inicio

Para comenzar el proceso de pruebas, el equipo de trabajo debe garantizar:

1. **Disponibilidad del Código:** El código fuente debe estar en el repositorio compartido y no presentar errores de sintaxis (debe ser ejecutable).
2. **Documentación de Referencia:** Los requisitos funcionales y reglas de negocio deben estar definidos y sin ambigüedades. TODO: Especificar en profundidad de los que se vayan a priorizar en base a Requisitos FN definidos y el MPV. (Referencia para más concreto).
3. **Ambiente de Pruebas Configurado:** El entorno virtual de Python debe tener instalado pytest y las librerías necesarias para el proyecto.
4. **Casos de Prueba Diseñados:** Los scripts de prueba deben estar diseñados (aunque no desarrollados) basándose en las técnicas de diseño seleccionadas.
5. **TODO:** No tan general.

3.5 Criterios de Aceptación

El MPV de PayFlow se considerará "listo para el usuario" cuando cumpla con:

- **Ejecución Exitosa:** El 100% de las pruebas automatizadas de nivel "Crítico" (Acceso, Pagos, Transferencias) deben finalizar con estado Passed. TODO: Colocar Referencia (Clave).
 - **Severidad de Defectos:** Cero (0) defectos abiertos de severidad "Crítica" o "Alta" (aquellos que impiden el flujo principal o afectan cálculos monetarios).
 - **Cobertura de Requisitos:** El 100% de los requisitos funcionales definidos para el MPV deben tener al menos un caso de prueba asociado y verificado.
6. **Estabilidad de Regresión:** La suite completa de pruebas debe ser capaz de ejecutarse de forma consecutiva sin fallos aleatorios.

4. Gestión de la Ejecución

4.1 Cronograma de Actividades

Dado que el proyecto se encuentra en su fase final, el cronograma se organiza en un "Sprint" de dos semanas enfocado en la estabilización de los Slices de alta prioridad y la integración final.

Semana	Hito	Descripción	Entregable
1	Validación de Lógica Core	Revisión de pruebas unitarias de las funciones matemáticas y de acceso terminadas.	Scripts test_acceso_seguridad.py, test_inversiones.py, test_reserva_ahorro.py, test_monitor_salud.py.
1	Punto de Control 1	Revisión de cobertura de pruebas (mínimo 80% en lógica de inversión).	Reporte de cobertura Pytest.
2	Integración de Estados	Pruebas de integración de transacciones y ciclo de suscripciones.	Scripts test_suscripcion_streaming.py, test_transacciones.py.
2	Punto de Control 2	Simulación End-to-End del MPV y cierre de errores críticos.	Suite completa de pruebas aprobada.

4.2 Roles y Responsabilidades

Para maximizar la eficiencia, hemos dividido el liderazgo de los módulos basándonos en la complejidad de los requisitos funcionales. Cada integrante es responsable del diseño, ejecución y documentación de sus bloques asignados, actuando el otro como revisor (Peer Reviewer).

Integrante	Módulos Liderados (Slices)	Responsabilidades Clave
------------	----------------------------	-------------------------

Edgar	acceso_seguridad.py, transacciones.py, reserva_ahorro.py, monitor_salud.py	Diseño de pruebas para la lógica de seguridad (Acceso), validación de ventanas horarias y límites en Transferencias.
Luis Donaldo	suscripción_streaming.py, inversiones.py	Validación de la máquina de estados de Suscripciones (StreamStar), aseguramiento de la fórmula de interés compuesto $A = P(1+r)^n$ mediante AVL y gestión de perfiles de riesgo.
Ambos (Equipo)	Integración y Reporte	Configuración del entorno virtual, mantenimiento del requirements.txt, revisión cruzada de código (Code Review) y redacción del reporte final de resultados.

5. Ambiente y Herramientas

5.1 Requerimientos de Hardware y Software

Para garantizar la reproductibilidad, todos los miembros del equipo deben operar bajo la siguiente base técnica:

- **Software (Base):**
 - **Lenguaje:** Python 3.12.x (Versión estandarizada para el curso).
 - **Sistemas Operativos Soportados:** Windows 11.
- **Hardware (Mínimo):**
 - Procesador de 2 núcleos, 4GB RAM y 500MB de espacio libre para el entorno virtual y logs.

5.2 Herramientas de Soporte

- **Pytest:** Framework principal para la automatización. Se eligió por su capacidad de parametrización (ideal para las Tablas de Decisión) y su facilidad para generar reportes de aserción claros.
- **Pytest-mock:** Herramienta crítica ya implementada en las prácticas de Inversiones y Suscripciones. Se utiliza para simular (mockear) servicios externos de notificación o respuestas bancarias, aislando la lógica de PayFlow y evitando efectos secundarios en los saldos reales durante las pruebas.

5.3 Gestión de Configuración de Ambiente

El flujo de trabajo para la entrega de código y pruebas seguirá estas reglas estrictas:

1. **Aislamiento:** Es obligatorio el uso de un entorno virtual (python -m venv venv). Las dependencias se instalarán exclusivamente vía pip install -r requirements.txt.
2. **Flujo de Git:**

- La rama main solo contiene código estable y probado.
 - Cada miembro trabajará en una rama de característica (ej. feature/test-transferencias).
3. **Entrega:** No se aceptará ningún *Pull Request* (PR) en el repositorio compartido que no pase la suite completa de pruebas locales. Se debe adjuntar una captura de pantalla del resultado de pytest en la carpeta de evidencias del equipo.

6. Gestión de Defectos

6.1 Proceso de Reporte de Incidencias

Para PayFlow, seguiremos un flujo de vida del defecto simplificado pero riguroso, asegurando que cada falla detectada en los scripts de Python sea trazable.

Ciclo de vida del Bug:

1. **Nuevo:** El integrante detecta un fallo en un test unitario o de integración.
2. **Abierto:** Se documenta el fallo en el repositorio, asignando al responsable del módulo (Shawn o Luis Donaldo).
3. **Reparado:** El responsable corrige el código en el script de producción (SUT).
4. **Verificado:** El integrante que NO programó la solución ejecuta nuevamente los tests para confirmar la corrección (Peer Testing).
5. **Cerrado:** El defecto se marca como resuelto y se integra a la rama principal.

6.2 Escala de Severidad y Prioridad

Diferenciamos entre el impacto técnico (**Severidad**) y la urgencia de negocio (**Prioridad**) para gestionar el tiempo restante de 48 horas.

Nivel de Severidad	Descripción Técnica	Urgencia (Prioridad)
S1 – Crítico	El script de Python arroja excepciones no controladas (ZeroDivisionError, TypeError) o fallos en cálculos financieros del core.	P1 - Inmediato
S2 – Mayor	Incumplimiento de una Regla de Negocio (ej. permitir inversión de Alto Riesgo a cuenta nueva), aunque el código no se rompa.	P2 - Alta
S3 – Menor	Errores en mensajes de salida de consola, strings de folios mal formateados o redundancia en logs.	P3 – Baja

7. Entregables de Pruebas

7.1 Listado de Documentos a Entregar

Estos son los artefactos que respaldarán el rigor aplicado por el equipo y que se generarán tras la ejecución de los scripts.

- **Matriz de Casos de Prueba (TCP):**
 - **Contenido:** Detalle de cada test ejecutado, incluyendo entradas (inputs), salidas esperadas (expected results), salidas obtenidas y el estado final (Pass/Fail). Incluye la trazabilidad a los Slices (SL-01, SL-18, etc.).
- **Reportes de Estado (Daily Status):**
 - **Contenido:** Resumen de cuantas pruebas han pasado y cuántos fallan al cierre de cada jornada de desarrollo. Ayuda a visualizar si se llegara al hito de las 48 horas.
- **Informe de Pruebas (Test Summary Report):**
 - **Contenido:** Documento final que incluye:
 - **Métricas:** Porcentaje de casos de prueba exitosos.
 - **Resumen de Defectos:** Cantidad de bugs encontrados vs. corregidos.
 - **Recomendación de Salida:** Dictamen final del equipo sobre si PayFlow es lo suficientemente estable para ser considerado un **MPV confiable**.